两轮差速小车底盘

用 户 手 册

V1.0

版本说明

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/10/18	第一次发布

两轮差速小车底盘用户使用手册。

1. 产品介绍

两轮差速小车，可选高性价比编码器 TT 马达，也可选动力更强的 520 编码器电机。支持加高扩展。

可选配套 TB6612 或 AT8236 电机驱动模块，可配合各类最小系统板使用。预留多种传感器安装孔，可扩展超声波、CCD 巡线、激光雷达、OpenMV、K210、舵机云台等外设，特别适合电子设计竞赛场景使用。

R6两轮差速底盘A款 (编码器TT马达)

R6两轮差速底盘B款 (520编码器电机)

2. 参数说明

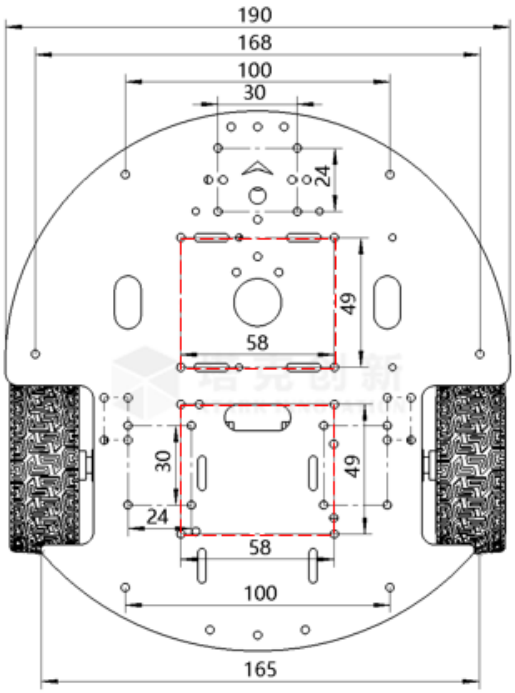
小车底盘参数如下表。

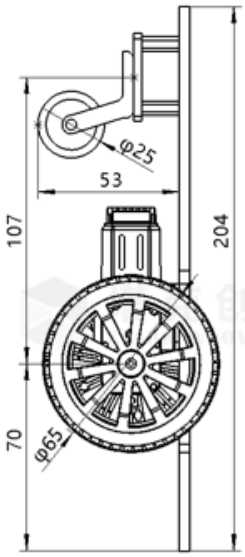
款式	两轮小车A款(TT马达)	两轮小车B款(520电机)
电机	MC130编码器TT马达(1:48减速比)	MC520编码器电机(1:30减速比)
编码器	13线霍尔编码器	13线霍尔编码器
底板材质	4mm加厚亚克力	4mm加厚亚克力
驱动结构	后轮双电机差速驱动	后轮双电机差速驱动
主动轮	65mmTT马达橡胶轮胎	65mm通用橡胶轮胎
尺寸	190x204x65mm	190x204x65mm
重量	0.35kg	0.58kg
轻载速度	1.1m/s	1.2m/s
载重能力	1kg	3kg
供电电压	7.4V（推荐2S锂电池）	12V（推荐3S锂电池）
选型建议	高性价比，适合入门学习	大载重，金属电机，适合竞赛使用

3. 尺寸说明

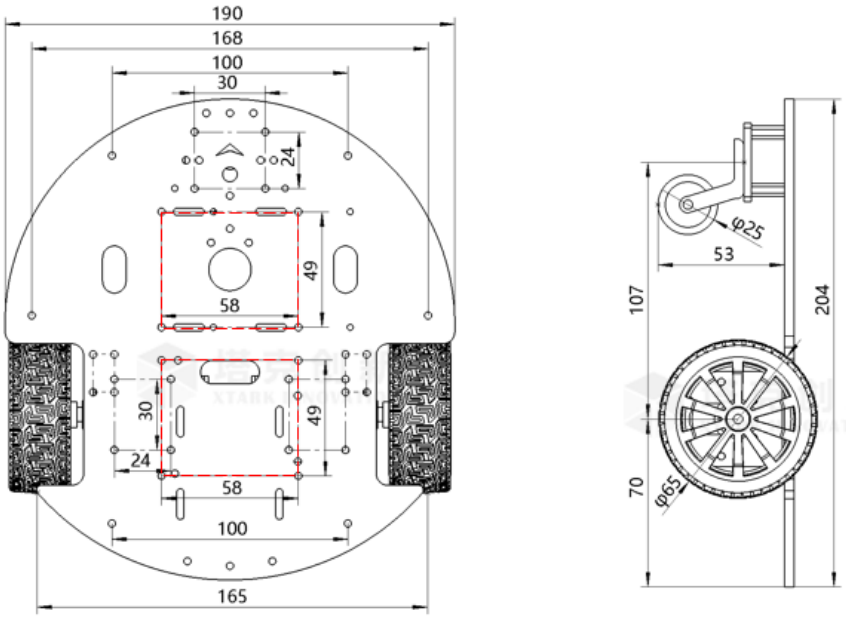
小车尺寸如下图。

R6两轮小车A款 (TT马达款) 尺寸图　单位：mm



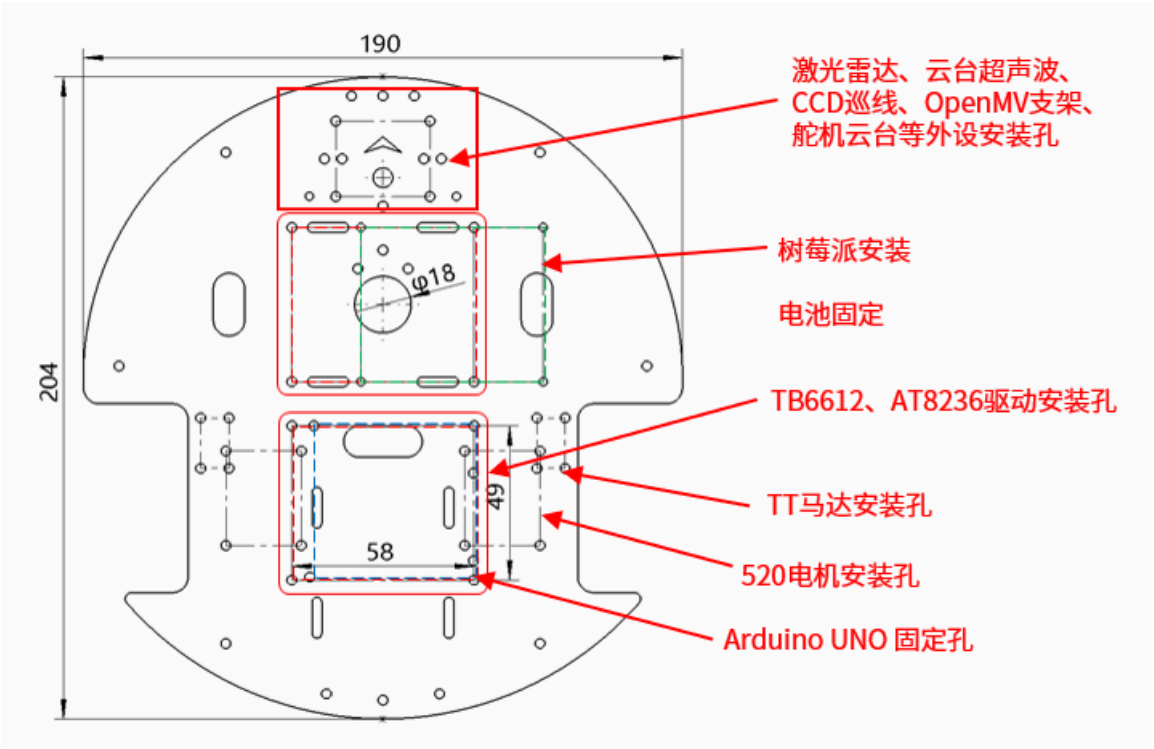


两轮小车B款 (MC520电机) 尺寸图　单位：mm

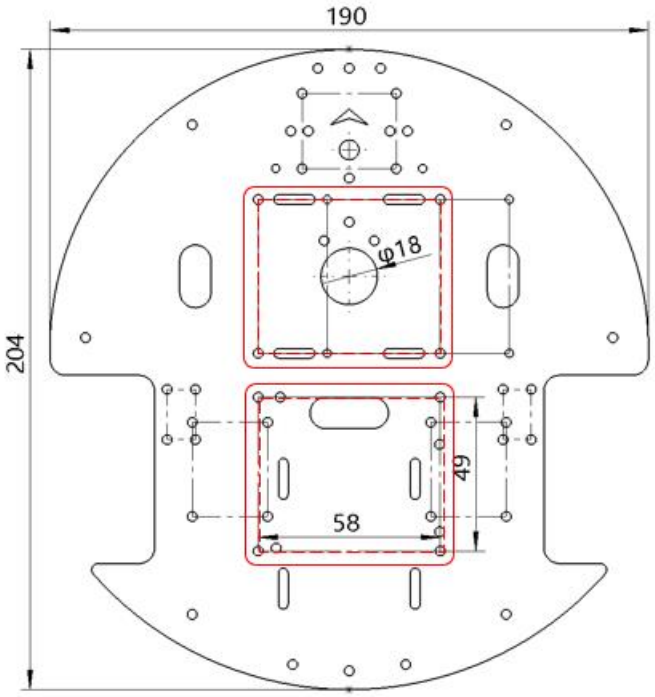


4. 扩展板说明

小车底板和扩展板为相同规格的亚克力板，底板和扩展板相同，具有电机安装孔、电池绑扎位置，具有 2 个 58x49 模块安装位，预留各种传感器安装孔位，方便 DIY。孔位图介绍如下图所示。



58x49 模块可层叠安装，可安装树莓派，可配合本店丰富 58x49 模块使用，包括 STM32 控制器、最小系统板、电机驱动板、电源板、洞洞板、传感器模块板等丰富配件，特别适合大学生竞赛项目。



5. 电机说明

可选大功率 520 编码器减速电机，配备 13 线强磁码盘，通过 AB 两相输出脉冲信号，可以检测电机转动方向和速度，结合 PID 算法控制速度，适合各类转速要求高的智能小车使用。例如 ROS 机器人、竞赛小车等。

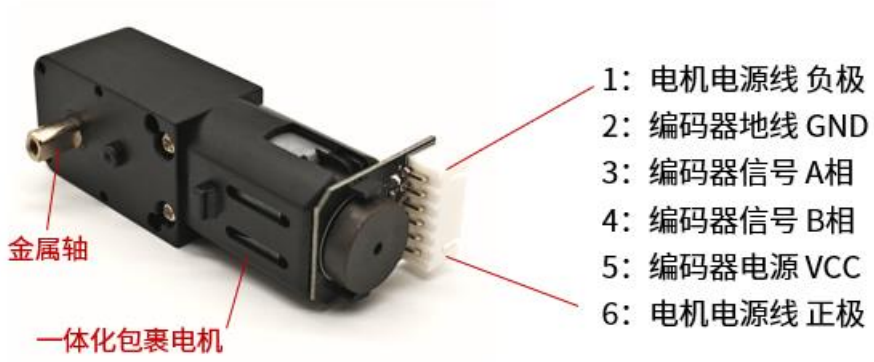
小车默认采用减速比 30 电机小车最快 1.2m/s，如需更快 1.8m/s 可更换减速比 20 电机。电机编码器接口定义如下。

1：电机电源线 负极
2：编码器电源 GND
3：编码器信号 A相
4：编码器信号 B相
5：编码器地线 VCC
6：电机电源线 正极

MC520 电机参数如下表。

MC520编码器电机参数说明			
电机型号	MC520P30_12V	额定电压	12V
减速比	1:30	空载转速	330±20rpm
额定扭矩	4.5kg·cm	编码器类型	AB相正交霍尔编码器
编码器供电电压	3.3~5V	编码器线数	13线（电机一圈13个方波）
编码器接口	XH2.54 6Pin	编码器精度	390（编码器线数*减速比）
功能说明	编码器带上拉整形，单片机可直接读取脉冲信号		

可选高性价比编码器 TT 马达 MC130，采用高品质金属轴 13 线霍尔编码器 TT 马达，采用一体化包裹马达，成本是普通黄色电机的 3~5 倍，金属出轴，坚固耐用。



MC130 电机参数如下表。

MC130编码器TT马达参数说明			
电机型号	MC130P48_V6	额定电压	6V（建议3~9V）
减速比	1:48	空载转速	350±20rpm
额定扭矩	1.35kg·cm	编码器	13线AB相霍尔编码器
编码器供电电压	3.3~5V	编码器接口	XH2.54 6Pin
编码器接口	XH2.54 6Pin	编码器精度	
电机脉冲数说明	电机一圈脉冲数：减速比*编码器线数*程序倍频数（13x48x4＝2496）		
功能说明	编码器带上拉整形，单片机可直接读取脉冲信号		

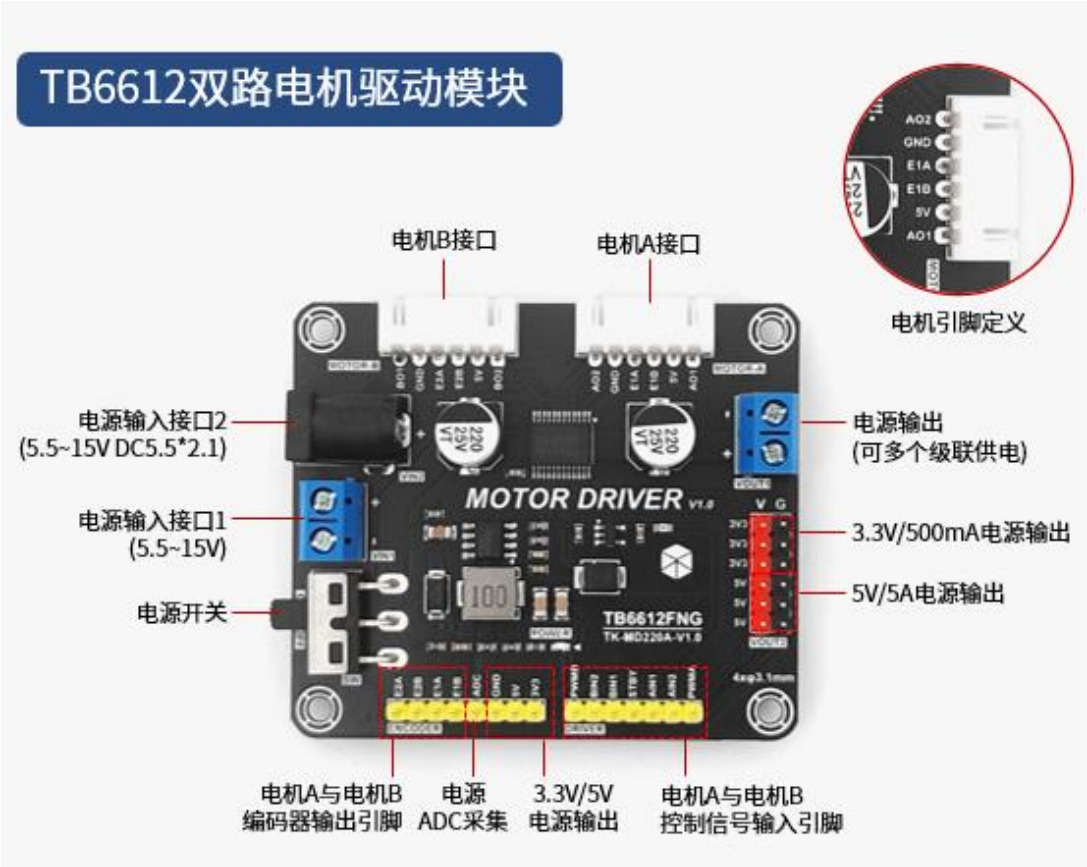
6. 组装说明

详见组装指南文件。

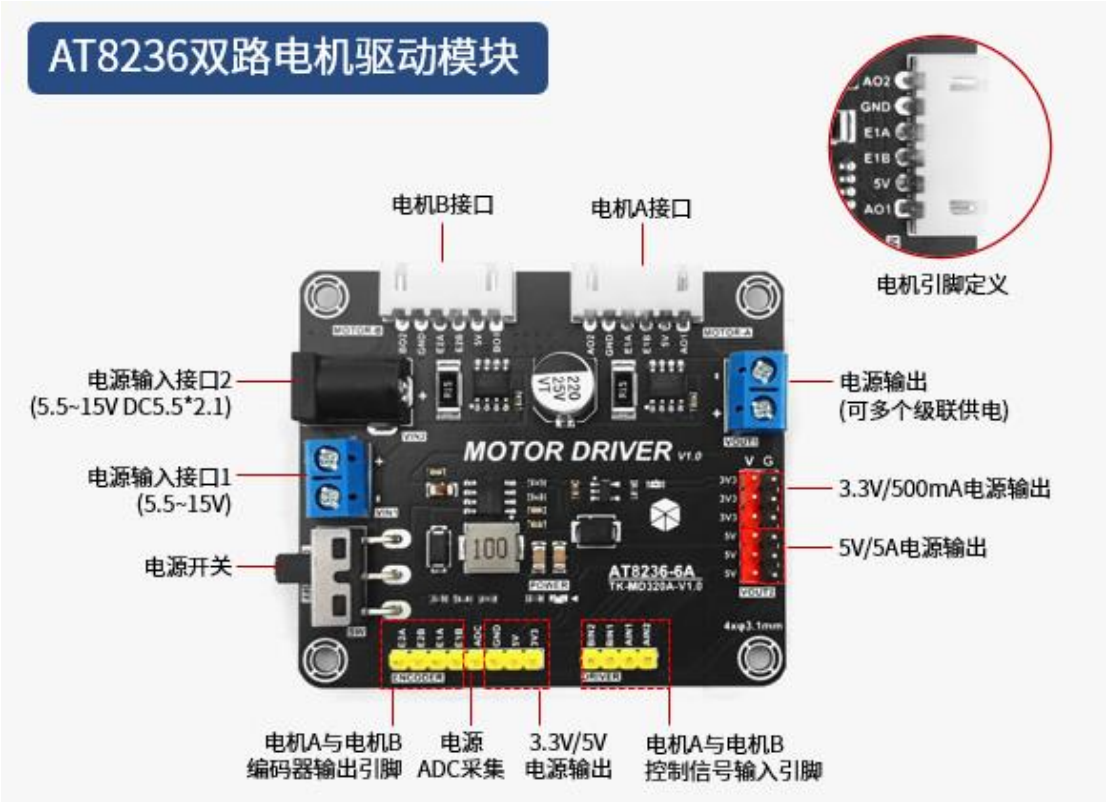
7. 电机驱动

推荐我们配套的双路编码器电机驱动板，可选 TB6612 和 AT8236 两种类型，自带稳压电路，支持 5V/5A 大电流和 3.3V 电源输出，配备大电流开关，具有完善的多重防护，适合搭配各类单片机最小系统使用。塔克网店均有销售，可按需选择。

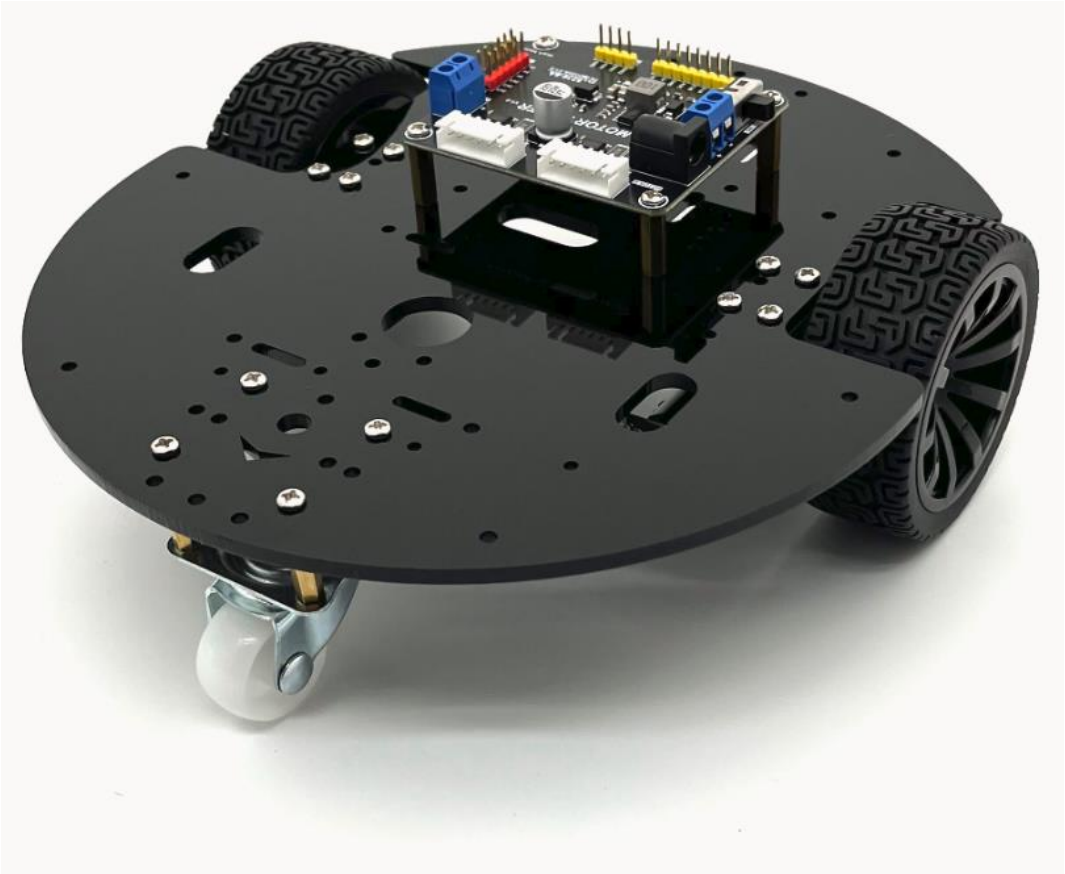
TB6612 双路电机驱动介绍如下。



AT8236 双路电机驱动介绍如下。



安装效果如下图所示，多个 58x49 孔位均可安装。



注意 MC310 电机连接其它厂家驱动板或控制板时，请注意线序是否对应，尤其是编码器的 VCC 和 GND，接反容易烧毁编码器。

8. 电池安装和充电

TT 马达版本，推荐使用 7.4V 2S 锂电池。MC520 电机版本，推荐 12V 3S 锂电池组。

小车设计有电池扎带孔位，方便安装。

9. 主控安装

预留孔位，可安装主流的树莓派、旭日 X3、鲁班猫 1S 等常用 ROS 主控。支持 Arduino UNO 安装。可参考下图。

Arduino UNO安装

树莓派+OpenCTR安装

10. 传感器扩展

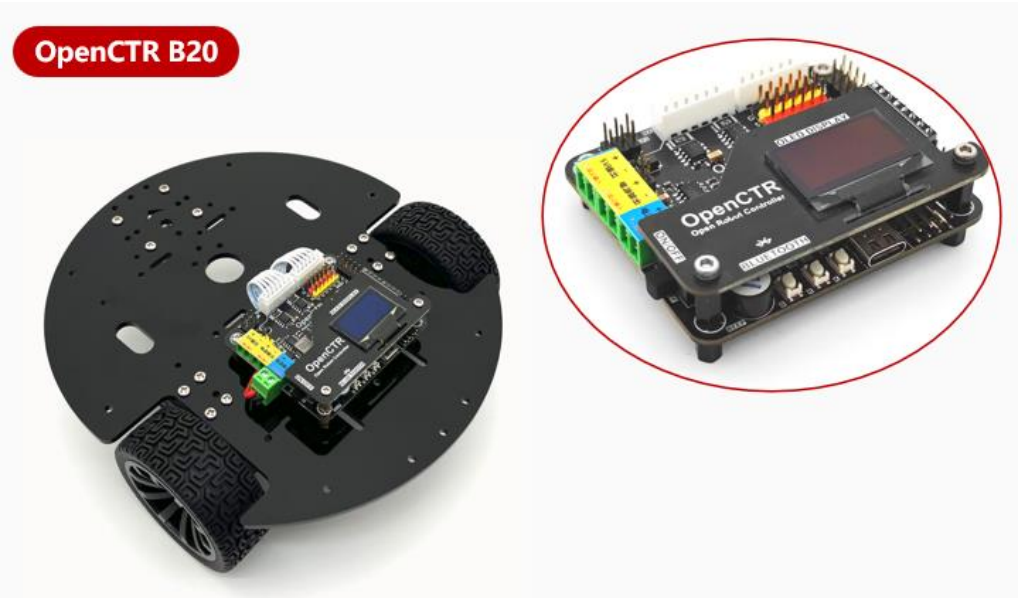
预留丰富扩展孔，可扩展超声波云台、TOF 激光雷达、CCD 巡线、舵机云台等常用竞赛外设，用户可根据项目需要扩展。

11. 相机支架扩展

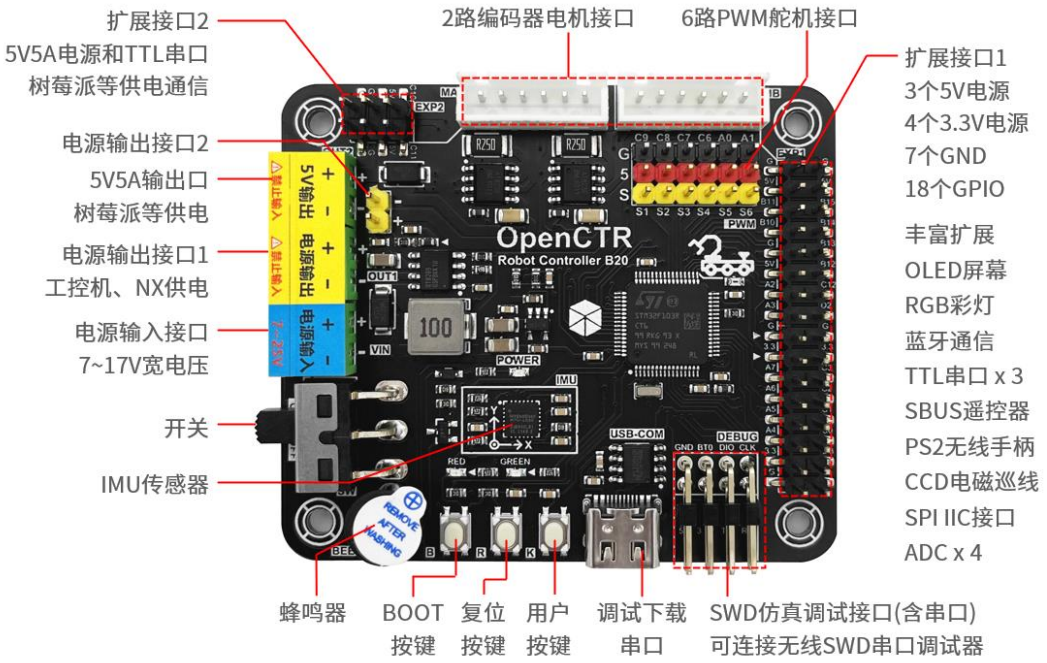
底盘支持 OpenMV、K210 等 AI 机器视觉相机扩展，可配合我们高度角度可调节金属铰链相机支架使用，特别适合电子设计竞赛。

12. STM32 控制器

小车底盘也可选集成 STM32 控制器和电机驱动的一体式控制器，配套 OLED 屏幕和蓝牙模块，方便用户开发使用。



OpenCTR B20 控制器具有 2 路编码器电机接口，6 路 PWM 接口，内置 IMU 加速度陀螺仪，是一款专为两轮差速、阿克曼、履带底盘、平衡车设计的驱控一体式控制器。具有丰富接口，方便扩展各种传感器。具有 5V5A 输出电源，可为树莓派、OpenMV、雷达等模块供电。代码和原理图全部开源，特别适合各类小车竞赛。



OpenCTR B20 控制器参数如下表所示。

OpenCTR B20控制器 参数说明			
主控芯片	STM32F103RCT6	电源输入	支持7~17V宽电压
电源输出1	5A输出（输入电压）	5V电源	5V@5A输出
电机接口	2路编码器电机	电机驱动芯片	AT8236（过流保护）
舵机接口	6路PWM舵机	USB串口	1路USB串口(Type-C)
IMU传感器	MPU6050 加速度陀螺仪	TTL串口	4路TTL串口
保护电路	过热、短路、过流保护	板子层数	工业级四层板
体积尺寸	58 x 68 x 15mm	安装孔距	49x58mm(兼容树莓派)
扩展接口1	32个引脚，18个GPIO，包含3路串口、SPI、IIC、ADC等接口，可扩展OLED屏幕，蓝牙，RGB彩灯，PS2手柄、CCD电磁巡线、激光雷达等。		
扩展接口2	6个引脚口，2个GPIO，包含1路5V5A电源，1路TTL串口。可用于连接树莓派等ROS主控，也可连接ESP32、OpenMV、K210等上位机主板。		